

...

תרגיל(*)

נניח כי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה ברציפות ובעלת "תנאי שפה הומוגניים" - כלומר $f(a) = f(b) = 0$ ומקיימת $\int_a^b f^2 dm = 1$. הוכיחו כי מתקיים

$$\int_a^b x f f' dm(x) = -\frac{1}{2}$$

וגם

$$\left[\int_a^b (f'(x))^2 dm(x) \right] \left[\int_a^b x^2 f^2 dm(x) \right] > \frac{1}{4}$$

פתרון

בגלל שהכל רציף נעבוד עם אינטגרל רימן. נשתמש באינטגרציה לפי חלקים:

$$1 = \int_a^b 1 \cdot f^2(x) dx = \left[x f^2(x) \right]_a^b - \int_a^b 2x f(x) f'(x) dx$$

מחלקים ב(-2) לקבל:

$$\begin{bmatrix} u = f^2 & v = x \\ u' = 2ff' & v' = 1 \end{bmatrix} \quad \left| \int_a^b x f(x) f'(x) dx \right| = \left| -\frac{1}{2} \right|$$

$$\frac{1}{2} = \left| \int_a^b x f(x) f'(x) dx \right| \leq \int_a^b |x f(x) f'(x)|^1 dx =$$

$$= \|x \cdot f \cdot f'\|_1 \stackrel{\text{Holder}}{\leq} \|f'\|_2 \cdot \|xf\|_2 = \left(\int_a^b (f'(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b x^2 f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

אם נעלה בריבוע נקבל $\frac{1}{4} \leq \left[\int_a^b (f'(x))^2 dx \right] \cdot \left[\int_a^b x^2 f^2(x) dx \right]$ אבל רוצים אי שוויון חזק.

שוויון מתקבל באי שוויון אוילר אם יש קבועים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, (לא שניהם אפס), כך ש $\alpha \cdot (f'(x))^2 = \beta (x^2 f^2(x))$ (במקרה שלנו בכל מקום, בגלל שהפונקציה רציפה). אם $\alpha = 0, \beta \neq 0$ אז $x^2 \cdot f^2(x) = 0$ וזאת סתירה לכך ש $\int_a^b f^2(x) dx = 1$ ואם $\alpha \neq 0$

$$(f'(x))^2 = \frac{\beta}{\alpha} \cdot x^2 f^2(x)$$

נוציא שורש

$$f'(x) = \pm \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} \cdot x f(x) = c \cdot x f(x)$$

עושים מד"ר על f : נפריד משתנים:

$$\frac{df}{f} = c \cdot x dx$$

$$\int \frac{df}{f} = \int c \cdot x dx$$

$$|n/f| = c \cdot \frac{x^2}{2} + K$$

$$f = A \cdot e^{c \frac{x^2}{2}}$$

האקספוננט אינו מתאפס לעולם, ולכן תנאי השפה $f(x) = f(b) = 0$ מכריחים $A = 0$.
 $\int_a^b f^2 dx = 0 \neq 1 \iff f \equiv 0 \iff$ בסה"כ שוויון לא ייתכן.

תרגיל

יהי (X, S, μ) ממ"ח ממידה סופית ($\mu(x) < \infty$), ויהיו $1 \leq r < p < \infty$. הוכיחו כי $L^p(X, S, \mu) \subseteq L^r(X, S, \mu)$.

פתרון

תהי $f \in \mathcal{L}^p$. המספרים $t = \frac{p}{r}, S = \frac{p}{p-r}$ הם "מעריכים צמודים" - כלומר $\frac{1}{t} + \frac{1}{s} = 1$.
 ע"פ א"ש הולדר

$$\begin{aligned} \|f\|_r^r &= \int_X 1 \cdot |f|^r d\mu = \| |f|^r \cdot 1 \|_1 \stackrel{\text{Holder}}{\leq} \|f^n\|_t \cdot \|1\|_s \leq \|f^n\|_t \cdot \|1\|_s = \\ &= \left(\int_X (\|f\|^r)^t d\mu \right)^{1/t} \cdot \left(\int_X 1^s d\mu \right)^{1/s} = \\ &= \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{t}} \cdot (\mu(X))^{\frac{1}{s}} < \infty \end{aligned}$$

נוציא שורש r לקבל $\|f\|_r < \infty \iff f \in L^r$.

דוגמה

הממ"ח $([0, 1], \mathcal{L}, m)$ סופי.
ידוע כי $x^{-\frac{1}{4}} \in L^2([0, 1])$ כי

$$\int_0^1 \left| x^{-\frac{1}{4}} \right|^2 dx = \int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_0^1 = 2 < \infty$$

וע"פ התרגיל גם

$$\int_0^1 \left| x^{-\frac{1}{4}} \right| dx < \infty \implies x^{-\frac{1}{4}} \in L^1$$

הערה

אם הממ"ח ממידה ∞ , אין הכלה(ש"ב)

תרגיל

נתבונן בממ"ח $([0, 1], \mathcal{L}, m)$ ונגדיר סדרת פונקציות ע"י

$$g_n(x) = n \cdot I_{[0, n^{-3}]}(x)$$

א. הוכיחי כי לכל $f \in L^2([0, 1])$ מתקיים $\int_0^1 f \cdot g_n dm \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

ב. הראו שיש $f \in L^1([0, 1])$ כך ש $\int_0^1 f g_n dm \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

פתרון

א.

$$\begin{aligned} d\left(\int_0^1 f \cdot g_n dm, 0\right) &= \left|\int_0^1 f \cdot g_n dm - 0\right| = \left|\int_0^1 f \cdot g_n dm\right| \leq \\ &\leq \int_0^1 \underbrace{|f \cdot g_n|}_{=\|f \cdot g_n\|_1} dm \stackrel{\text{Holder}}{\leq} \left\| \underbrace{f}_{< \infty} \right\|_2 \cdot \|g_n\|_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ \|g_n\|_2 &= \left(\int_0^1 |g_n|^2 dm\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_0^1 n^2 \cdot I_{[0, n^{-3}]}^2 dm\right)^{\frac{1}{2}} = \\ &= \left(\int_0^{n^{-3}} n^2 dm(x)\right)^{\frac{1}{2}} = (n^{-3} \cdot n^2)^{\frac{1}{2}} = n^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \\ \|f\|_2 \cdot \|g_n\|_2 &= \frac{\|f\|_2}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

כנדרש.

הערה: ע"פ התרגיל הקודם זה היה נכון גם אם $f \in L^{p>2}$

ב. ניקח לדוגמא נגדית $x^{-\frac{2}{3}} \in L^1([0, 1])$. f אינטרגבילית לבג כי היא אינטרגבילית רימן בהחלט). נחשב:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) g_n(x) \, dm(x) &= \int_0^{n^{-3}} f(x) \cdot n \, dm(x) = \\ &= n \int_0^{n^{-3}} x^{-\frac{2}{3}} \, dx = n \cdot \frac{x^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}} \Big|_0^{x=n^{-3}} = 3 \nrightarrow 0 \end{aligned}$$

תרגיל

יהיו $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ שני מרחבי בנך. ניתן למכפלה הקרטזית $X \times Y$ מבנה לינארי ע",

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (x, y) &:= (\alpha x, \alpha y) \\ (x_1, y_1) + (x_2, y_2) &:= (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ \|(x, y)\| &:= \|x\|_X + \|y\|_Y \end{aligned}$$

(הנורמה שהגדרנו היא באמת נורמה)
צריך להוכיח ש $(X \times Y, \|\cdot\|)$ הוא בנך.

פתרון

תהי $\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^\infty$ סדרת קושי ב $X \times Y$, ויש להוכיח שיש לה גבול שם.
ביתר פירוט, לכל $\varepsilon > 0$ ישנו N כך שלכל $m, n \geq N$

$$\|(x_n - x_m, y_n - y_m)\| = \|(x_n, y_n) - (x_m, y_m)\| < \varepsilon$$

ז.א.

$$\|x_n - x_m\|_X + \|y_n - y_m\|_Y < \varepsilon$$

מכאן שלכל $m, n \geq N$

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon$$

וגם

$$\|y_n - y_m\| < \varepsilon$$

ז.א. $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X$ ו $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subseteq Y$ הן קושי ומתכנסות (כי X, Y בנך) בהתאמה אל $x_0 \in X$ ו $y_0 \in Y$. נטען כי $(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (x_0, y_0)$.

$$\|(x_n, y_n) - (x_0, y_0)\| = \|(x_n - x_0, y_n - y_0)\| = \|x_n - x_0\|_X + \|y_n - y_0\|_Y \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$